Documentazione Database

Web App Biblioteca · Struttura dati, trigger, architettura permessi e stored procedures

1. Struttura tabelle

Il database è composto da quattro tabelle principali che gestiscono il catalogo, l'inventario, gli utenti e i prestiti.

1.1 — libri (Catalogo bibliografico)

Contiene i dati bibliografici comuni a tutte le copie fisiche di un libro.

Campo	Tipo	Descrizione
id_libro	INT (PK)	Identificativo univoco
titolo	VARCHAR(200)	Titolo del libro
autore	VARCHAR(100)	Nome autore/i
genere	VARCHAR(50)	Categoria/genere letterario
isbn	VARCHAR(20)	Codice ISBN (univoco)
copertina	MEDIUMBLOB	Dati binari immagine copertina
copertina_mime_type	VARCHAR(50)	Tipo MIME (image/jpeg, image/png, ...)
fuori_catalogo	BOOLEAN	Flag disponibilità nel catalogo

i Relazione uno-a-molti con copie_libri: ogni libro nel catalogo può avere più copie fisiche.

1.2 — utenti (Account e ruoli)

Gestisce gli account degli utenti registrati con i rispettivi ruoli e permessi.

Campo	Tipo	Descrizione
id_utente	INT (PK)	Identificativo univoco
ruolo	ENUM	'admin', 'sub_admin', 'user'
nome	VARCHAR(50)	Nome anagrafico
cognome	VARCHAR(50)	Cognome anagrafico
email	VARCHAR(100)	Email (univoca, usata per login)
pass	VARCHAR(255)	Password hash (bcrypt/argon2)
data_registrazione	DATETIME	Timestamp registrazione account

i Relazione uno-a-molti con prestiti: ogni utente può avere più prestiti nel tempo.

1.3 — copie_libri (Inventario fisico)

Ogni record rappresenta una copia fisica di un libro, identificata da un codice inventariale univoco.

Campo	Tipo	Descrizione
id_copia	INT (PK)	Identificativo univoco copia
id_libro	INT (FK)	Riferimento a libri.id_libro
codice_inventario	VARCHAR(50)	Codice a barre/etichetta (univoco)
stato	ENUM	'disponibile', 'in_prestito', 'manutenzione', 'ritirato', 'perso'

ℹ Relazione molti-a-uno con libri: ogni copia appartiene a un singolo libro del catalogo.

ℹℹ Lo stato viene gestito automaticamente dai trigger quando si creano/chiudono prestiti o si modifica lo stato del libro nel catalogo.

1.4 — prestiti (Storico e prestiti attivi)

Collega utenti e copie, tracciando sia i prestiti attivi che lo storico completo.

Campo	Tipo	Descrizione
id_prestito	INT (PK)	Identificativo univoco prestito
id_utente	INT (FK)	Riferimento a utenti.id_utente
id_copia	INT (FK)	Riferimento a copie_libri.id_copia
data_inizio_prestito	DATETIME	Timestamp creazione prestito
data_restituzione	DATETIME	Valorizzato = libro restituito

ℹ Relazione molti-a-uno con utenti: ogni prestito è associato a un singolo utente.

ℹℹ Relazione molti-a-uno con copie_libri: ogni prestito riguarda una singola copia.

ℹℹℹ Un prestito risulta in corso quando data_restituzione IS NULL e la copia ha stato 'in_prestito'. Se data_restituzione IS NULL ma la copia ha stato 'perso', il prestito è considerato chiuso per perdita.

2. Note architetturali

2.1 — Gestione trigger e stati

Il database utilizza quattro trigger per mantenere la coerenza degli stati delle copie:

- au_libri_fuori_catalogo: ritira automaticamente le copie disponibili quando un libro viene messo fuori catalogo
- ai_prestiti_set_in_prestito: imposta lo stato 'in_prestito' quando nasce un nuovo prestito
- au_prestiti_restituzione_set_stato: ripristina lo stato corretto (disponibile o ritirato) alla restituzione
- au_libri_in_catalogo: riattiva le copie ritirate quando un libro torna in catalogo

> ℹ La procedura eliminaPrestito gestisce manualmente il ripristino dello stato della copia utilizzando la stessa logica del trigger au_prestiti_restituzione_set_stato, in quanto opera direttamente con DELETE invece di UPDATE.

2.2 — Vincoli di integrità referenziale

Tutte le foreign key utilizzano ON DELETE RESTRICT per preservare l'integrità storica:

- La tabella libri è protetta con ON DELETE RESTRICT su copie_libri.id_libro: un libro non può essere eliminato se esistono copie collegate.
- La tabella utenti è protetta con ON DELETE RESTRICT su prestiti.id_utente: un utente non può essere eliminato se ha prestiti nello storico.
- La tabella copie_libri è protetta con ON DELETE RESTRICT su prestiti.id_copia: una copia non può essere eliminata se ha prestiti nello storico.

Le stored procedure deleteUtente e deleteLibro implementano controlli espliciti per fornire messaggi di errore chiari all'utente quando queste condizioni non sono soddisfatte.

2.3 — Convenzioni di nomenclatura

Il database segue convenzioni coerenti per garantire leggibilità e manutenibilità:

- ENUM nel database: underscore per valori multi-parola ('sub_admin', non 'sub admin')
- Parametri stored procedures: prefisso p_ per input (p_id_utente), v_ per variabili locali (v_utente_count)
- Messaggi di output: formato 'OK: ...' per successo, 'ERRORE: ...' per fallimento

3. Ruoli e gerarchia

Il database definisce tre ruoli distinti nella tabella utenti. La gerarchia è inclusiva: admin ha accesso a tutte le funzionalità di sub admin, e sub admin include tutti i permessi di user.

Ruolo	ENUM nel DB	Responsabilità
admin	'admin'	Accesso completo. Gestione ruoli, cancellazione utenti e libri, ripristino password.
sub admin	'sub_admin'	Gestione operativa: catalogo, copie, prestiti, utenti. Include tutti i permessi dell'utente base più le operazioni amministrative quotidiane.
user	'user'	Consultazione catalogo, ricerca libri, visualizzazione del proprio storico, modifica dei propri dati.

4. Matrice dei permessi per stored procedure

La tabella seguente mostra, per ogni procedura, quali ruoli hanno accesso operativo. L'applicazione web è responsabile di verificare il ruolo dell'utente autenticato prima di invocare una procedura.

Stored Procedure	user	sub admin	admin	Note
📚 **CATALOGO — Consultazione**				
listaLibriDisponibili	✓	✓	✓	
ricercaLibri	✓	✓	✓	
📚 **CATALOGO — Gestione**				
metteFuoriCatalogo	—	✓	✓	
rimetteInCatalogo	—	✓	✓	
deleteLibro	—	—	✓	
📖 **COPIE FISICHE**				
aggiungiCopia	—	✓	✓	
copiePerStato	—	✓	✓	
metteCopiaInManutenzione	—	✓	✓	
rimetteCopiaMDisponibile	—	✓	✓	
metteCopiaPersa	—	✓	✓	
🔖 **PRESTITI — Gestione**				
creaPrestito	—	✓	✓	
registraRestituzione	—	✓	✓	
registraCopiaPrestataPersa	—	✓	✓	
eliminaPrestito	—	✓	✓	Annullamento prestito per errore o su richiesta utente
🔖 **PRESTITI — Consultazione**				
prestitiAttivi	—	✓	✓	
utentiPrestitiOltre30Giorni	—	✓	✓	
storicoUtente	✓	✓	✓	User vede solo il proprio; admin/sub admin vedono qualsiasi storico
👤 **UTENTI — Consultazione**				
listaUtentiRegistrati	—	✓	✓	Esclude admin dalla lista
👤 **UTENTI — Gestione account**				
modificaUtente	✓	✓	✓	Ognuno modifica sé stesso; admin può modificare altri utenti

modificaPasswordUtente	✓	✓	✓	Ognuno cambia la propria password; admin può modificare qualsiasi password
deleteUtente	—	—	✓	
modificaRuoloUtente	—	—	✓	Solo admin può modificare ruoli (solo user/sub admin assegnabili)
🖼️ **COPERTINE**				
uploadCopertina	—	✓	✓	
rimuoviCopertina	—	✓	✓	

5. Analisi per ruolo

5.1 — user

L'utente registrato ha accesso limitato alle operazioni self-service:

- Consultare il catalogo (listaLibriDisponibili, ricercaLibri)
- Visualizzare il proprio storico prestiti (storicoUtente)
- Modificare i propri dati personali (modificaUtente)
- Cambiare la propria password (modificaPasswordUtente)

> ℹ L'utente NON può: creare prestiti autonomamente, vedere lo storico di altri utenti, modificare il catalogo o l'inventario. La creazione del prestito è sempre mediata dallo staff (sub admin / admin).

5.2 — sub admin

Il sub admin è lo staff operativo della biblioteca. Ha accesso a tutte le funzionalità dell'utente base più le operazioni di gestione quotidiana:

- Tutte le operazioni dell'utente base
- Gestire il catalogo: mettere libri fuori/in catalogo
- Gestire le copie fisiche: aggiungere copie all'inventario, segnalare copie in manutenzione (e ripristinarle a disponibili), segnalare copie perse presenti in biblioteca
- Gestire i prestiti: creare, registrare restituzioni, segnalare copie perse durante il prestito, annullare prestiti
- Consultare lista utenti, prestiti attivi, utenti in ritardo con la restituzione della copia, storico di qualsiasi utente
- Caricare/rimuovere copertine

> ℹ Il sub admin NON può: eliminare utenti, eliminare libri, modificare ruoli degli utenti.

5.3 — admin

L'admin ha accesso a tutte le funzionalità del sub admin più le operazioni amministrative sensibili:

- Tutte le operazioni del sub admin
- Eliminare utenti senza storico prestiti (deleteUtente)
- Eliminare libri senza copie collegate (deleteLibro)
- Modificare i ruoli degli utenti tra 'user' e 'sub admin' (modificaRuoloUtente)
- Modificare la password di qualsiasi utente (modificaPasswordUtente)

ℹ Gli admin non possono promuovere utenti al ruolo di admin né modificare il ruolo di altri admin tramite la procedura modificaRuoloUtente.
Questo garantisce stabilità nella gerarchia amministrativa.

6. Procedure condivise tra ruoli

Alcune procedure sono accessibili a più ruoli, ma l'applicazione deve garantire che ciascuno possa operare solo sui dati appropriati al proprio livello di privilegio:

Procedura	Regola di accesso per livello
modificaUtente	user: solo p_id_utente = proprio id | sub admin/admin: qualsiasi id
modificaPasswordUtente	user: solo la propria password | admin: può modificare qualsiasi password (sub admin può modificare solo la propria)
storicoUtente	user: solo p_idutente = proprio id | admin/sub admin: qualsiasi id (possono vedere lo storico di tutti)

ℹ Le stored procedures non impongono queste restrizioni internamente: è compito del backend (middleware/controller) verificare che l'utente autenticato passi solo parametri appropriati al proprio ruolo e non esporre route privilegiate a utenti non autorizzati.

— Fine documentazione —